

ARITMÉTICA APLICADA: Juros Compostos

QUESTÃO 01

Calcule o montante produzido por R\$ 5 000,00 aplicado à taxa de 5% ao trimestre, após cinco anos, no sistema de juros compostos.

- ☐ A R\$ 13266,48
- ☐ B R\$ 2209,24
- ☐ C R\$ 2695,70
- ☐ D R\$ 3795,96
- ☐ E R\$ 26282,07

QUESTÃO 02

Qual é o valor presente de uma dívida de R\$ 1 500,00 que deve ser paga em duas partes de R\$ 750,00, sendo a primeira em 3 meses e a segunda em 6 meses? Vamos considerar o custo de oportunidade em 3,5% a.m.

- ☐ A R\$ 1286,58
- ☐ B R\$ 1342,45
- ☐ C R\$ 1122,35
- ☐ D R\$ 1150,93
- ☐ E R\$ 1387,57

ARITMÉTICA APLICADA: Juros Simples

QUESTÃO 01

Luis Roberto colocou parte de seu 13º salário em uma aplicação que rendia 14% ao ano no regime de juros simples. Sabendo-se que após quatro anos ele recebeu R\$ 472,64 de juro, qual foi a quantia que ele aplicou?

- ☐ A R\$ 844,00
- ☐ B R\$ 823,00
- ☐ C R\$ 699,00
- ☐ D R\$ 599,00
- ☐ E R\$ 614,00

QUESTÃO 02

Certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia para contas pagas com atraso de até 30 dias. Pedro pagou uma conta de R\$ 50,00 com atraso de 19 dias. O valor pago por Pedro foi de:

- ☐ A R\$ 52,85
- ☐ B R\$ 31,17
- ☐ C R\$ 32,07
- ☐ D R\$ 85,76
- ☐ E R\$ 73,15

ARITMÉTICA APLICADA: Porcentagens

QUESTÃO 01

Na venda de um tênis de R\$ 800,00, um vendedor obteve uma comissão de R\$ 72,00. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto?

- ☐ A 9%
- ☐ B 14%
- ☐ C 5%
- ☐ D 19%
- ☐ E 4%

QUESTÃO 02

Uma certa mercadoria é vendida nas lojas A e B , sendo R\$ 19,25 mais cara em B . Se a loja B oferecesse um desconto de 7%, o preço nas duas lojas seria o mesmo. Qual é o preço na loja A ?

- ☐ A R\$ 255,75
- ☐ B R\$ 230,00
- ☐ C R\$ 153,12
- ☐ D R\$ 150,70
- ☐ E R\$ 117,39

ARITMÉTICA APLICADA: Proporções

QUESTÃO 01

São dadas as sucessões de números diretamente proporcionais 12, 24, 30 e 8, 16, 20. Qual é o fator de proporcionalidade (k) entre elas?

- A** $k = \frac{3}{2}$
- B** $k = \frac{1}{2}$
- C** $k = \frac{5}{3}$
- D** $k = \frac{4}{5}$
- E** $k = \frac{3}{4}$

QUESTÃO 02

Calcule x e y , sabendo que os números da sucessão 5, x , y são inversamente proporcionais aos da sucessão 16, 5, 4.

- A** $x = 16$ e $y = 20$
- B** $x = 14$ e $y = 23$
- C** $x = 15$ e $y = 16$
- D** $x = 20$ e $y = 17$
- E** $x = 15$ e $y = 19$

QUESTÃO 03

Calcule a área de um retângulo que tem perímetro 88 m, sabendo que a razão entre seu comprimento e sua largura é $\frac{7}{15}$.

- A** Área = 420 m²
- B** Área = 426 m²
- C** Área = 419 m²
- D** Área = 415 m²
- E** Área = 423 m²

ARITMÉTICA APLICADA: Razões

QUESTÃO 01

A razão entre dois números é $\frac{6}{7}$, e o menor deles é 12.

Qual é o maior?

- ☐ A O maior número é 14
- ☐ B O maior número é 9
- ☐ C O maior número é 10
- ☐ D O maior número é 18
- ☐ E O maior número é 7

ARITMÉTICA APLICADA: Regra de Três

QUESTÃO 01

Antigamente, o trajeto São Paulo - Rio podia ser feito por trem. À velocidade constante de 71 km/h, o trem fazia essa viagem em 6 horas. Se ele desenvolvesse a velocidade de 142 km/h, em quanto tempo faria o mesmo trajeto?

- ☐ A Em 3 horas.
- ☐ B Em 7 horas.
- ☐ C Em 2 horas.
- ☐ D Em 5 horas.
- ☐ E Em 9 horas.

QUESTÃO 02

Um navio foi abastecido com comida suficiente para alimentar 11 pessoas durante 42 dias. Se 21 pessoas embarcarem nesse navio, para quantos dias, no máximo, as reservas de alimentos serão suficientes?

- ☐ A Para 22 dias.
- ☐ B Para 27 dias.
- ☐ C Para 11 dias.
- ☐ D Para 16 dias.
- ☐ E Para 15 dias.

QUESTÃO 03

Três torneiras idênticas, abertas completamente, enchem um tanque de água em 1h 29min. Se em vez de 3 torneiras fossem 6, quanto tempo elas levariam para encher o mesmo tanque?

- ☐ A 44min 30s.
- ☐ B 45min 32s.
- ☐ C 43min 3s.
- ☐ D 41min 31s.
- ☐ E 54min 59s.

QUESTÃO 04

O relógio da igreja matriz adianta 24 segundos a cada 10 dias. Quanto adianta de 300 dias?

- ☐ A 12 minutos.
- ☐ B 8 minutos.
- ☐ C 21 minutos.
- ☐ D 16 minutos.
- ☐ E 27 minutos.

QUESTÃO 05

Uma churrascaria comprou 29 quilogramas de alcatra por R\$ 522,28. Quanto dessa carne poderia comprar com R\$ 882,49?

- ☐ A 49 kg.
- ☐ B 52 kg.
- ☐ C 53 kg.
- ☐ D 44 kg.
- ☐ E 46 kg.

QUESTÃO 06

Para imprimir 5031 exemplares de certo livro foram usados 2064 quilogramas de papel. Quantos exemplares desse livro podem ser impressos com 2016 quilogramas do mesmo papel?

- ☐ A 4914 exemplares.
- ☐ B 4926 exemplares.
- ☐ C 4920 exemplares.
- ☐ D 4935 exemplares.
- ☐ E 4970 exemplares.

QUESTÃO 07

Uma torneira, completamente aberta, leva 57 segundos para encher um balde com capacidade de 28 L. Quanto tempo seria necessário para essa torneira encher um recipiente com capacidade para 1064 L?

- ☐ A 36min 6s.
- ☐ B 34min 55s.
- ☐ C 35min 13s.
- ☐ D 35min 44s.
- ☐ E 33min 58s.

QUESTÃO 08

Em 28 litros de água, à temperatura ambiente, é possível dissolver até 9500 gramas de sal. Qual a quantidade máxima de sal que pode ser dissolvida em 1484 litros de água?

- ☐ A 503,5 quilogramas
- ☐ B 510,4 quilogramas
- ☐ C 520,6 quilogramas
- ☐ D 500,4 quilogramas
- ☐ E 529,8 quilogramas

QUESTÃO 09

Uma montadora de automóveis produz mensalmente 1225 veículos de certo modelo, se a linha de montagem operar 10 horas por dia. Quantos veículos serão produzidos se a linha de montagem operar diariamente durante 4 horas?

- ☐ A 490 veículos
- ☐ B 357 veículos
- ☐ C 368 veículos
- ☐ D 385 veículos
- ☐ E 630 veículos

QUESTÃO 10

Sete pedreiros, com a mesma capacidade de trabalho, levam 36 dias para concluir certa obra. Com apenas 3 desses pedreiros, em quanto tempo a obra seria concluída?

- ☐ A 84 dias
- ☐ B 65 dias
- ☐ C 63 dias
- ☐ D 27 dias
- ☐ E 26 dias